



Estatística Computacional com R (PPGBC/UFPA e PPGCTIF/UFOPA)



Programação da Disciplina



Prof. Dr. Deivison Venicio Souza

Universidade Federal do Pará (UFPA)

Faculdade de Engenharia Florestal

Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas

E-mail: deivisonvs@ufpa.br



PPGCTIF



1ª versão: 12/outubro/2022
(Atualizado em: 03/junho/2026)

Altamira, Pará

👋 Olá, sejam bem vindos!



Sobre o facilitador

1. Graduação (Titulação: ano 2008)

- Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA); e
- Título: Bacharel em Engenharia Florestal.

2. Mestrado (Titulação: ano 2011)

- Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA);
- Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais (PPGCF); e
- Área de Concentração: Manejo de Ecossistemas Florestais.

3. Especialização (Titulação: ano 2019)

- Universidade Federal do Paraná (UFPR);
- Área: Big Data e Data Science

4. Doutorado (Titulação: ano 2020)

- Universidade Federal do Paraná (UFPR);
- Programa de Pós-graduação em Engenharia Florestal (PPGEF); e
- Área de Concentração: Manejo Florestal.





Olá, sejam bem vindos!



Interesses atuais

1. Linguagem de programação

- R
- Python

2. Modelagem preditiva aplicada à ciência florestal

- Métodos Tradicionais e Aprendizado de máquina

3. Visão computacional e Inteligência Artificial

- Reconhecimento de espécies baseado em imagens (aéreas e terrestres)
- Deep Learning/Convolutional Neural Networks/Transfer Learning
- Estimativa de biomassa e carbono
- Monitoramento da saúde da arborização urbana

4. Sistemas Interativos de Visualização e Análise de Dados

- Dashboard (Estático e Dinâmico)
- Aplicação Web (Reconhecimento de espécies)
- Aplicativo Mobile (Próximos passos...)

Websites e contatos

 GitHub: <https://github.com/DeivisonSouza>

 <https://orcid.org/0000-0002-2975-0927>



Email: deivisonvs@ufpa.br



👋 Olá, sejam bem vindos!



🕵️ Projetos de Pesquisa/Extensão Finalizados (com fomento)

- ✓ 1) Sistema de Visão Computacional para Reconhecer Espécies no Manejo Florestal Madeireiro na Amazônia Brasileira. (**Financiador:** Centro de Indústrias Produtoras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato Grosso - CIPEM) - (<https://cipem.org.br/>)
- ✓ 2) Projeto Ipa'wã (Copaíba): Etnomapeamento e inventário de copaibais nativos na TI Xipaya (Aldeias Tukamã, Tukayá e Kaarimã). (**Financiador:** Fundo Brasileiro para a Biodiversidade - FUNBIO) - (<https://www.funbio.org.br/>) (Parceria entre Associação Indígena Pyjahyry Xipaia – AIPHX e UFPA)



👋 Olá, sejam bem vindos!



🕵️ Projetos de Pesquisa/Extensão em Andamento (com/sem fomento)

- ✓ 1) DeepWood: Reconhecimento de Espécies Florestais Baseado em Imagens de Madeira e Aprendizado Profundo (Portaria/UFPA N. 130/2024). (**Sem Financiador**) - (**Parceria**: Laboratório de Anatomia e Qualidade da Madeira LANAQM/UFPR e LMFTCA/UFPA)
- ✓ 2) Apoio ao Fortalecimento da Gestão Territorial e Ambiental da Terra Indígena Xipaya (TI Xipaya) - (Portaria/UFPA N. 95/2025). (**Financiador**: Indigenous Peoples Assistance Facility - IPAF) (**Parceria**: Associação Indígena Pyjahyry Xipaia e LMFTCA/UFPA) - **Proponente**: ALPHX



👋 Olá, sejam bem vindos!

💻 Siga nossas redes sociais e de parceiros...

👉 **Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas - LMFTCA**

✓ *Instagram LMFTCA:* @lmftca_ufpa

✓ *Site do LMFTCA:* <https://www.lmftca.com.br/>

👉 **Instituto Juma**

✓ *Instagram IJ:* @instituto.juma

✓ *Site do IJ:* <https://institutojuma.org/>



Ementa da disciplina



Módulo 1 – Introdução ao R-base e Motivação

- 1.1 - Motivação Para Usar Linguagem de Programação;
- 1.2 - Sintaxe da Linguagem R, RGui e o IDE Rstudio;
- 1.3 - Estrutura de Dados;
- 1.4 - Indexação no R;
- 1.5 - Construção de Funções no R; e
- 1.6 - Operadores Aritméticos, Relacionais e Lógicos



Ementa da disciplina



Módulo 2 – Importação, Exportação, Manipulação e Visualização de Dados (Framework Tidyverse)

- 2.1 - Importação e Exportação de Dados (Pacote readr);
- 2.2 - Importação de Dados Usando a Interface Gráfica do RStudio;
- 2.3 - Manipulação de Dados (Pacote dplyr);
- 2.4 - Visualização de Dados (Pacote ggplot2); e
- 2.5 - Combinação de Gráficos (Pacote Patchwork).



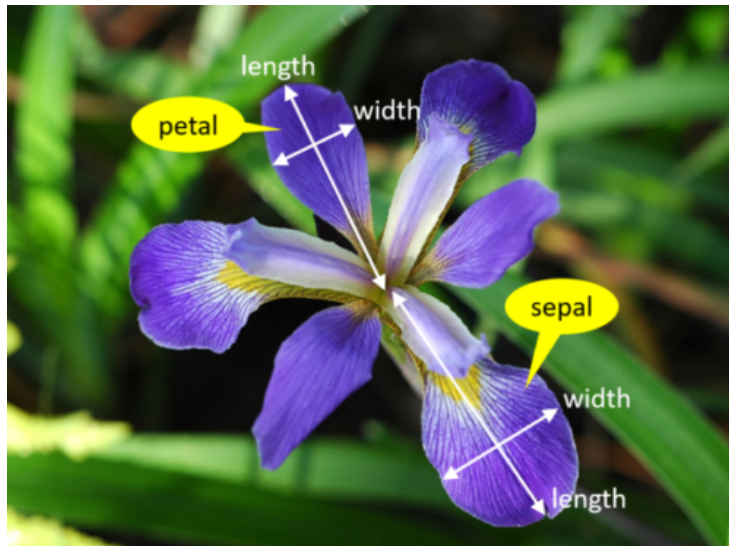


Ementa da disciplina



Módulo 3 – Análise Exploratória de Dados

- 3.1 - Funções do R-base para Estatística Descritiva;
- 3.2 - Pacotes em R para Estatística Descritiva; e
- 3.3 - Estudos de Caso: Iris Flower



Pacotes

- DataExplorer
- GGally
- SmartEDA
- psych
- summarytools





Ementa da disciplina



Módulo 4 – Produção de Relatórios Dinâmicos

- 4.1 - Markdown: Linguagem de Marcação;
- 4.2 - R Markdown: Componentes Básicos e Formatos de Saída; e
- 4.3 - Estudo de Caso: Elaboração de Relatório Estatístico com R Markdown.



Cronograma (Horário: 14h00min - 18h00min)



JUNHO 2026

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
1	2	3 INTRODUÇÃO AO R-BASE	4	5 ALTERAR	6	7
8	9	10 INTRODUÇÃO AO R-BASE	11 IM(EX)PORTAÇÃO DE DADOS NO R (READR)	12 MANIPULAÇÃO DE DADOS NO R (DPLYR)	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24 MANIPULAÇÃO DE DADOS NO R (DPLYR)	25 VISUALIZAÇÃO DE DADOS NO R (GGPLOT2)	26 VISUALIZAÇÃO DE DADOS NO R (GGPLOT2)	27	28
29	30 ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS COM R					



Cronograma (Horário: 07h30min - 13h50min)



JULHO 2026

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
		1 RELATÓRIO DINÂMICO (RMarkdown)	2 RELATÓRIO DINÂMICO (RMarkdown)	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		





Plano de Ensino



O plano de ensino da disciplina pode ser acessado em:

Plano de Ensino - Estatística Computacional com R



Bibliografia básica

- **Mayer et al. (2023).** *Estatística Computacional com R*. <http://cursos.leg.ufpr.br/ecr/index.html>
- **Morettin & Singer (2022).** *Estatística e Ciência de Dados*.
<https://www.ime.usp.br/~jmsinger/MAE5755/cdados2020set30.pdf>
- **Peng (2015).** *Exploratory Data Analysis with R*. <https://leanpub.com/exdata>
- **Xie, Allaire & Grolemund (2021).** *R Markdown: The Definitive Guide*.
<https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>
- **Morettin & Bussab (2017).** *Estatística Básica*. 9. ed.
<https://www.amazon.com.br/Estat%C3%ADstica-B%C3%A1sica-Wilton-Bussab/dp/8547220224>

Bibliografia complementar

- **Damiani et al. (2021).** *Ciência de Dados em R*. <https://livro.curso-r.com/>
- **Guerra et al. (2021).** *Ciência de Dados com R – Introdução*. <http://sillasgonzaga.com/material/cdr/>
- **Torgo (2006).** *Introdução à Programação em R*. <https://cran.r-project.org/>
- **Wickham, Navarro & Pedersen (2023).** *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. <https://ggplot2-book.org/>

Obrigado!



@lmftca_ufpa



<https://www.lmftca.com.br/>

